PLANEJAMENTO INICIAL DO PROJETO

Nome do Projeto	Sistema Web para acompanhamento familiar de pacientes
Tema	Saúde Pública
Membros	Gabriel Azevedo Cruz, Gabriel Mechi Lima, Lucas Ferri, Matheus Carvalho Reis, Nícolas Okamoto Celestrino

1. Tema

Estudo de Caso: Transparência e Humanização na Comunicação com Familiares de Pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Descrição: Desenvolvimento de um sistema web de código aberto, que permite aos familiares acompanharem o status do paciente em cirurgia ou internação em tempo real, sem necessidade de baixar aplicativos ou realizar cadastros complexos.

2. Problema (Dor)

Nos hospitais públicos, a falta de informação em tempo real sobre o estado de pacientes em centro cirúrgico ou UTI gera alta ansiedade nos familiares, provocando aglomerações e sobrecarga nas recepções e portarias. As equipes de enfermagem perdem tempo valioso atendendo a interrupções frequentes para prestar informações básicas. Além disso, diferentemente da rede privada (como no Hospital Israelita Albert Einstein), o SUS enfrenta escassez de infraestrutura tecnológica dedicada à experiência do usuário, resultando em insatisfação, desconfiança e eventuais conflitos verbais entre acompanhantes e funcionários do hospital.

3. Justificativa / Relevância

Social e Humanização: Reduz o estresse emocional de famílias vulneráveis e cumpre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS.

Operacional: Desafoga recepcionistas e enfermeiros, reduzindo interrupções operacionais e otimizando o fluxo de atendimento.

Econômica: Adoção de arquitetura web leve que e de validação rápida (QR code ou código único recebido por whatsapp/SMS) dispensando aplicativos nativos pesados.

4. Objetivos Gerais e Específicos

Objetivo Geral:

Desenvolver e implantar uma aplicação web responsiva para acompanhamento em tempo real do status de pacientes cirúrgicos/internados por familiares no SUS, reduzindo a ansiedade e melhorando a eficiência operacional.

Objetivos Específicos:

1. Criar uma interface web mobile (*zero-download*) acessível via token/QR Code para acompanhamento da linha do tempo do paciente.
2. Desenvolver um painel simplificado para a equipe de enfermagem atualizar etapas do procedimento rapidamente.
3. Garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garantindo o anonimato de informações sensíveis do paciente.

5. Requisitos

Classificação sugerida:

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF001	O sistema deve gerar um token/link único ou QR Code para cada paciente no momento da admissão.	Funcional	Alta
RF002	O familiar deve visualizar a linha do tempo (timeline) do procedimento atualizada em tempo real.	Funcional	Alta
RF003	O painel operacional da enfermagem deve permitir a alteração de status (ex: *Em Preparação*, *Em Cirurgia*, *RPA*, *Quarto*) em no máximo 2 cliques.	Funcional	Alta
RF004	O sistema deve anonimizar os dados do paciente em visões públicas (exibir apenas as iniciais do nome).	Funcional	Alta
RF005	O sistema deve permitir o envio de alertas via SMS ou WhatsApp para o responsável legal.	Funcional	Média
RNF001	Os links de acesso aos status devem expirar automaticamente 24 horas após a alta do setor.	Não Funcional	Alta
RNF002	O sistema deve operar em arquitetura *standalone* sem dependência obrigatória do Prontuário Eletrônico do hospital.	Não Funcional	Alta

6. Stakeholders (Envolvidos / Impactados)

Stakeholder	Poder	Interesse	Estratégia de Engajamento
Diretoria do Hospital Público / Secretaria de Saúde	Alto	Alto	Manter informado com relatórios de impacto, ganho operacional e conformidade legal.
Equipe de Enfermagem e Bloco Cirúrgico	Médio	Alto	Envolver no design da tela para garantir usabilidade rápida sem aumentar a carga de trabalho.
Familiares / Acompanhantes dos Pacientes	Baixo	Alto	Coletar feedback contínuo na recepção e focar em interface intuitiva e sem cadastro.
Equipe de TI do Hospital/SUS	Alto	Médio	Alinhar requisitos de segurança da informação, infraestrutura de servidores e rede Wi-Fi.
Recepção e Portaria	Baixo	Médio	Treinar para distribuição eficiente dos QR Codes/Links e suporte básico aos familiares.

7. Equipe (incluindo o Gerente)

Papel	Nome	Responsabilidades	Perfil / Competências
Gerente de Projeto	Nícolas Okamoto Celestrino	Planejamento, controle de cronograma e gestão de riscos	Certificação em GP (Scrum/PMP), visão estratégica de produtos em saúde pública.
Scrum Master / Analista de Requisitos	Matheus Carvalho Reis	Mapeamento de processos hospitalares, facilitação de rotinas ágeis, ponte entre saúde e TI.	Experiência em requisitos de sistemas de saúde e governança ágil.
Tech Lead / Desenvolvedor Full-Stack	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima	Arquitetura de software, desenvolvimento backend e comunicação em tempo real.	Engenharia de Software, bancos de dados relacionais e cloud.
Desenvolvedor Frontend / UX/UI Designer	Gabriel Azevedo Cruz	Prototipação no Figma, acessibilidade, desenvolvimento de interfaces.	Design focado no usuário, acessibilidade web (WCAG) e desenvolvimento mobile-first.

8. Riscos

Registro de Riscos:

Risco	Prob.	Impacto	Custo	Estratégia de Resposta
Resistência da enfermagem em atualizar o sistema por excesso de trabalho.	Alta	Alto	Médio	**Mitigação:** Desenvolver interface de poucos toques em tablets no centro cirúrgico e treinar multiplicadores.
Lentidão ou queda na rede Wi-Fi/Internet do hospital.	Média	Alto	Baixo	**Mitigação:** Usar PWA com cache local e reconexão automática assim que o sinal voltar.
Vazamento inadvertido de dados sensíveis do paciente (LGPD).	Baixa	Alto	Alto	**Prevenção:** Exibir apenas as iniciais do paciente na tela e usar links temporários.
Resistência técnica para integração com o ERP legado do SUS.	Alta	Médio	baixo	**Evolução/Evitação:** Desenvolver o MVP como sistema independente (*standalone*) que roda no navegador.

Escala sugerida: Probabilidade e Impacto (Baixo / Médio / Alto).

9. Entregas (Etapas)

Estrutura sugerida:

Fase	Entregas / Marcos	Duração	Critério de Aceitação
Fase 1: Iniciação & Requisitos	Documento de Especificação de Requisitos, Modelagem de Casos de Uso, Diagramas UML, Modelagem ER do Banco de Dados e Protótipo Figma das Telas	4 semanas	Documentação aprovada pela orientação e protótipo interativo validado com a equipe do grupo.

Fase	Entregas / Marcos	Duração	Critério de Aceitação
Fase 2: Desenvolvimento do Core	Estrutura do Banco de Dados, API Backend (endpoints de pacientes/status), Autenticação JWT e Comunicação em Tempo Real.	4 semanas	Testes unitários com sucesso nos endpoints e atualização de status refletindo em tempo real no servidor local.
Fase 3: Frontend & Entrega Final	Modelagem do Banco de Dados, implementação de autenticação e comunicação em tempo real.	4 semanas	Protótipo 100% funcional sem bugs impeditivos, código-fonte publicado no GitHub e apresentação/relatório entregues até o final de novembro.

10. Cronograma (Gantt)

Cronograma do Projeto — Sistema Web para Acompanhamento Familiar de Pacientes (SUS)

Gestão Ágil de Projetos — Gerente do Projeto: Nícolas Okamoto Celestrino | Scrum Master / Analista de Requisitos: Matheus Carvalho Reis | Tech Lead: Lucas Ferri e

Fase	Semana	Atividade / Entrega Detalhada	Responsável Principal	Início	Fim	Status	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Fase 1: Iniciação & Requisitos	Semana 1	Kickoff do Projeto & Mapeamento: Definição do escopo, papéis do grupo, criação do Termo de Abertura e especificação inicial dos requisitos funcionais/não funcionais.	Nícolas Okamoto Celestrino (Gerente de Projeto)	01/09/26	07/09/26	Concluído													
	Semana 2	Arquitetura AWS & Modelagem: Desenho da arquitetura em nuvem (S3, Lambda, API Gateway, DynamoDB) e modelagem do Banco de Dados (Diagrama ER).	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima (Cloud Architect)	08/09/26	14/09/26	Em andamento													
	Semana 3	UX/UI & Prototipagem: Criação dos protótipos de alta fidelidade no Figma (Visão do Familiar e Painel da Enfermagem) com foco em usabilidade e LGPD.	Gabriel Azevedo Cruz (Dev Frontend)	15/09/26	21/09/26	Planejado													
	Semana 4	Validação da Fase 1: Validação da documentação de requisitos e protótipos com os professores orientadores e fechamento da Entrega 1.	Toda a Equipe	22/09/26	28/09/26	Planejado													
Fase 2: Backend & Infra AWS	Semana 5	Setup do Ambiente AWS: Criação e configuração da conta AWS, regras do IAM, orçamentos no AWS Budgets e estrutura base das funções Lambda.	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima (Cloud Architect)	29/09/26	05/10/26	Planejado													
	Semana 6	Modelagem de Dados & API REST: Implementação do banco de dados (DynamoDB/RDS) e desenvolvimento das rotas da API no API Gateway (Admissão de pacientes e atualização de status).	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima (Dev Backend)	06/10/26	12/10/26	Planejado													
	Semana 7	Comunicação em Tempo Real: Configuração de WebSockets via API Gateway ou Server-Sent Events (SSE) para transmissão automática de status.	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima (Cloud Architect / Backend)	13/10/26	19/10/26	Planejado													
	Semana 8	Serviço de Notificações & Testes do Backend: Integração do serviço AWS SNS para envio simulado de SMS/links e testes de unidade com Postman. Fechamento da Entrega 2.	Lucas Ferri e Gabriel Mechi Lima (Dev Backend)	20/10/26	26/10/26	Planejado													
Fase 3: Frontend & Integração	Semana 9	Desenvolvimento Frontend (Painel Enfermagem): Construção da interface do operador de saúde para alteração rápida de status em 1 clique (React/Vue).	Gabriel Azevedo Cruz (Dev Frontend)	27/10/26	02/11/26	Planejado													
	Semana 10	Desenvolvimento Frontend (Visão do Familiar): Construção da interface responsiva (PWA) para acompanhamento da linha do tempo pelo celular.	Gabriel Azevedo Cruz (Dev Frontend)	03/11/26	09/11/26	Planejado													
	Semana 11	Integração Full-Stack & Deploy AWS: Conexão entre o Frontend e os endpoints da AWS, deploy do site estático na AWS (S3 + CloudFront) e testes de sincronização em tempo real.	Toda a Equipe	10/11/26	16/11/26	Planejado													
Fase 4: Testes & Encerramento	Semana 12	Testes Finais & Homologação: Validação de requisitos de usabilidade, simulação de carga, checagem de regras de privacidade e ajustes visuais.	Toda a Equipe	17/11/26	23/11/26	Planejado													
Encerramento	Semana 13	Entrega Final & Apresentação: Organização e documentação do repositório no GitHub, relatório final do projeto e apresentação do protótipo aos professores da disciplina.	Toda a Equipe	24/11/26	30/11/26	Planejado													

Legenda: Planejado | Em andamento | Concluído | Atrasado

Principais Marcos de Entrega (Milestones)

Marco	Data	Descrição
Marco 1	28/09/26	Documentação de Requisitos, Protótipo Figma e Arquitetura AWS Aprovados.
Marco 2	26/10/26	API Serverless e Banco de Dados rodando na AWS com sincronização em tempo real funcional.
Marco 3	16/11/26	Aplicação Web completa publicada na nuvem AWS (S3/CloudFront) e integrada ao Backend.
Marco 4	30/11/26	Projeto entregue e apresentado aos professores das disciplinas envolvidas.

11. Custos

Estrutura de custos sugerida:

Categoria	Item	Qtd./Unid.	Valor Unit.	Total
Serviços de Nuvem AWS	Serviços AWS (S3, Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudFront - *AWS Free Tier*)	3 meses	R$ 0,00 (Nível Gratuito)	R$ 0,00
Notificações AWS	Testes de Disparo de Notificações via AWS SNS / SMS	1 lote	R$ 30,00	R$ 30,00
Hardware para Teste	máquinas pessoais dos integrantes para testes de responsividade	3 unidades	R$ 0,00	R$ 0,00
Software & Ferramentas	Licenças Estudantis (AWS Educate/Academy, VS Code, GitHub, Figma, Postman)	3 meses	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DO PROJETO				R$ 30,00

Justificativa das estimativas e metodologia de cálculo

A metodologia de cálculo adota a premissa de **Custo Desembolsável Mínimo em Ambiente Acadêmico**:

1. **Utilização de Gratuidade em Nuvem (AWS Free Tier / AWS Educate):** Todo o consumo de infraestrutura (funções *serverless*, banco de dados NoSQL/Relacional e distribuição de conteúdo via CDN) foi dimensionado para operar dentro dos limites do *AWS Free Tier* ou dos créditos do programa *AWS Educate/Academy*.

2. **Despesas Operacionais Básicas:** O único valor desembolsável estimado refere-se a um aporte simbólico para envio de SMS de teste utilizando o serviço AWS SNS (ou serviço de testes equivalente), para simulação do envio de links e alertas em tempo real.